

NEDO懸賞金活用型プログラム／量子コンピュータを用いた 社会問題ソリューション開発

成果報告書 概要版

応募代表者氏名	
チーム名	
選択課題ID	Q-2
選択課題名	創薬エコシステムの強化に向けた医療データ共有アプリケーション・アルゴリズムの開発
提案名	Niobi — プライバシー保護型臓器移植マッチングの分散最適化

課題背景及び研究の目的

課題背景・課題の内容

- 臓器移植マッチングは計算能力だけでは解決できない。**病院が医療データを共有せず、最適化すべきデータが揃わないことが根本原因。**
- データ共有を阻む3層の壁:**
 - 国内 — 高粒度データ(HLA完全型等)が各施設に滞留。追加収集に再同意が必要で制度的摩擦
 - 国際 — GDPR/HIPAA/APPIにより越境医療データ共有が法的に不可能
 - 潜在ドナー — 意思表示の安全な登録・管理基盤が不在
- 割当(単一/多臓器)は古典で最適に解けるが、直接マッチング不成立の不適合ペアの交換(2-/3-way cycle-cover)は頂点素な最大重み集合パッキング=NP困難。貪欲は構造的に劣り大域最適化が要る**

研究の目的

- 「個人情報を保護しながら共有する」のではなく「**共有データから個人情報という性質を消す**」
- 暗号を**計算層と保護層に分離**し、計算層を完全に破っても個人情報に到達不能な設計原則を確立
- hyde暗号文は鍵なしでは乱数と計算量的に区別不能 → 個人情報保護法の「特定個人を識別できる情報」に該当しない
- データ共有の制度的障壁そのものを解消し、その上で量子最適化を適用する**

解決案の内容（開発した技術）

医療データ（病院・患者）

平文・各施設に滞留。GDPR/HIPAA/APPIで越境共有が不可能



TPM署名+病院署名で認証

(0) 認証ゲート層 — TEE (Intel TDX / AMD SEV-SNP)

FHE公開鍵をTEE内に封入し、認証済データのみFHE暗号化。病院はFHEライブラリ不要



FHE暗号文

(1) 計算層 — plat (Threshold FHE + Bootstrapping)

暗号状態のまま適合率計算／秘密鍵は t-of-n 閾値分割（独立機関のTEE内）



匿名スコアグラフ（個人情報を含まない）

(3) 検証層 — argo (ZKP)

計算の正当性を中身非開示のまま証明



(4) 最適化層 — QUBO

交換cycle-cover最適化（NP困難・集合パッキング）。多臓器割当は適合スコア応用層



最適マッチ結果（1ドナーから最大8人を救命）

(2) 保護層 — hyde (PQC / ML-KEM-768)

個人情報（氏名・連絡先）を計算層から暗号学的に分離。鍵はTPMに紐づき個人が保管。暗号文は鍵なしでは乱数と区別不能＝「個人情報」に該当しない

全構成要素は今日の技術で実現

NIST標準PQC／FHE実装+GPU加速(14x)／古典QUBO。将来の量子を前提としない。production_8192: 50.91ms/ペア実測。MKFHE bootstrappingで異鍵暗号文の比較を復号なしで実証

解決案の内容（評価方法・検証フロー）

- **評価指標:** マッチ数・適合スコア・計算時間を既存手法と比較
- **ベースライン(単一臓器二部マッチング):** Greedy法 / Hungarian法($O(N^3)$ 最適解) / Brute Force($N \leq 8$ で正解一致を検証)
- **交換cycle-cover:** ランダム不適合プールで貪欲サイクル検出 vs QUBO(焼きなまし) vs 厳密最適を移植数で比較(各サイズ8シード、2-/3-way)。多臓器割当はOPTN/SRTR 2023文献値で適合スコアを検証
- **暗号コスト:** plat crateでkeygen/encrypt/score/decryptを実測(test_small / research_2048 / production_8192)
- **GPU:** CUDA/wgpu NTTバックエンドをRTX 3090で実測
- **実装:** Rust(--release)。D-Wave SimulatedAnnealingSamplerでも同等結果を再現確認

検証結果と考察

検証結果

- **単一臓器:** Hungarianが全スケールで最適、QUBO(焼きなまし)は2-6%劣る(正直な評価)。N=200でGreedy比+12マッチ
- **多臓器(負の結果):** 救命数では分離可能=smart greedy=QUBO=厳密最適、量子優位なし。**交換cycle-cover(本命):** QUBOが貪欲に**8/8勝利**・厳密最適に一致・差は規模で拡大(+1.5→+3.8移植)
- **FHE実測:** composite_score 21 μ s、full pipeline **50.91ms/ペア** (production_8192)
- **スケール:** 全臓器スコアリング国内11分→**GPU 48秒**、全世界18分(冷阻血時間内)
- **GPU:** N=8192でCUDA **14x**高速化(暗号安全性は不変)

考察

- 量子の有用性は計算速度ではなく、**社会実装の前提条件(プライバシー保護)と組み合わせて初めて意味を持つ**
- 量子最適化だけでは解けない — 病院がデータを出さないから。hyde/argo/platで初めて量子に渡すデータが揃う
- 割当(単一/多臓器)は古典で十分。**真にNP困難な交換cycle-coverでQUBOが必要** — 貪欲は容易な2-wayを取り優れた3-wayを潰す
- MKFHE(理論最強)はKEPスケールで非両立と判明 → **Threshold FHE + hyde 2層分離**へ設計転換

成果を踏まえた今後のビジョン

- 「FTQCを待たずに社会実装を開始し、FTQCの完成とともにスケールする」設計
- 現在のNISQ/アニーリングでNiobiの基本構造は動作。全構成要素は今日存在する技術
- FTQC(2030-2040)完成で: 量子実機のQUBO求解がシミュレータを凌駕／ $N \geq 10,000$ の厳密解が到達可能
- **4層展開:** 国内プール(JOTN統合) → 二国間(日米独, Threshold FHE閾値を国際機関で構成) → 地域連合(アジア・EU) → グローバルプール
- 遺伝学展開(80億規模)では最適化が組み合わせ的に爆発し古典厳密解が破綻、**量子アニーリングがスケーラブルな求解経路**になる(forward-looking)
- **ロードマップ:** 2026原理検証／2028パイロット／2029国内／2030二国間／2040グローバル／2050全分野

成果のポイント

量子有用性	交換cycle-cover(NP困難・APX困難)でQUBOの優位性が発現(貪欲に8/8勝・厳密最適一致・差は規模で拡大)。多臓器割当は分離可能で量子優位なし(正直な負の結果)
課題解決への 貢献度	Q-2の根本障壁=医療データ共有のプライバシー問題をFHEで解消し量子最適化を適用。病院も国家も鍵に関与せず個人のデータ主権を暗号的に保証。創薬(治験データ企業横断共有・患者リクルート最適化・規制連携)へ同一基盤で展開
新規性・独自性	計算層と保護層の分離原則(計算層を破っても個人情報に到達不能)／MKFHE限界の特定→Threshold FHE+hyde転換／FHE・MKFHE bootstrapping Rust実装(GPU14x)／TEE認証ゲート型暗号化／Threshold FHE+ZKP+PQC+TEE+交換cycle-cover QUBO統合
成果により期待される 経済・社会インパクト	社会: 待機中死亡の減少、恣意性排除と公平性の数学的保証、データ主権を個人へ。 経済: 2030 +44.5〜67億円/年、2040 +2,000億円/年、2050 +7,500億円/年(全臓器マッチ効率+10〜15%、移植1件≈5,000万円)
成果の他課題/他領域への 展開・適用可能性	hyde/plat/argoは汎用インフラ。献血・国際治験・Scope3 CO₂・AML・希少疾患・創薬など「データを出せないから最適化できない」構造の問題すべてに適用。データ主権は常に個人に

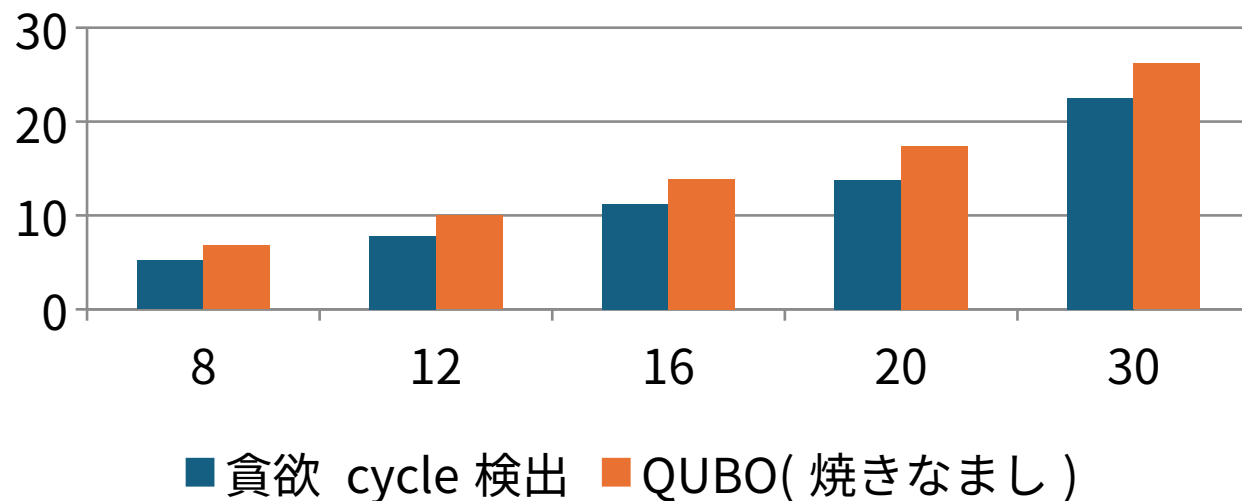
既存手法との比較 — なぜNiobiか

評価軸	ブロックチェーン	連合学習	TEE単独	Niobi
データ共有の仕組み	全員が平文を閲覧	勾配・重みのみ共有	TEE内で平文に復元	データは出るが鍵なしでは読めない
プライバシー保護	× 公開台帳	△ 勾配から復元リスク	△ ハード信頼・サイドチャネル	◎ FHE+ZKP+PQC
改ざん検知・正当性	◎ 台帳で保証	×	△ リモート認証	◎ argo(ZKP)+台帳監査
組合せ最適化	×	△ 限定的	○	◎ QUBO(交換cycle-cover)
鍵管理主権	各自が保持	サーバに集約	ハード製造者依存	個人(TPM)+t-of-n閾値

いずれも「データを出せないから最適化できない」構造を解けない。Niobiは唯一、4軸（共有・保護・正当性・最適化）を同時に満たす。

検証結果 — ベンチマークと量子有用性

交換 cycle-cover: 移植数（不適合ペア数 N 別 , 8 シード平均）



交換cycle-cover(NP困難)でQUBOは貪欲を全インスタンス(8/8)で上回り、厳密解可能域で厳密最適に一致。差は規模で拡大。

単一臓器・多臓器割当は古典で最適＝量子優位なし（正直な切り分け）→

割当は分離可能（量子は不要）

単一臓器=Hungarian最適。多臓器同時割当も救命数では smart greedy=QUBO=厳密最適。当初の複合移植優位仮説はベンチで否定（正直な負の結果）

FHE暗号計算（実測）

composite_score 21μs / full pipeline 50.91ms/ペア（production_8192, N=8192）。MKFHE bootstrappingで異鍵暗号文の比較を復号なしで実証

スケール

全臓器スコアリング 国内11分 → GPU 48秒、全世界18分（冷阻血時間内）。N=8192でCUDA 14x高速化

実装したソフトウェア（実装ステータス）

✓ 実装済 hyde (PQC / TPM)

hyde / hyde-core / hyde-tpm / hyde-wasm 等6クレート、48テスト。本物の ML-KEM-768+ML-DSA署名+TPM封印(aes-gcm)で個人情報を暗号学的に分離

✓ 実装済・実測あり plat (FHE)

plat / plat-core / plat-mkfhe / plat-bootstrap / plat-gpu の5クレート、77テスト。bootstrapping・MKFHE・GPU(CUDA 14x)。50.91ms/ペア (production_8192) 実測の出所

✓ 実装済 argo (ZKP)

argo / argo-core、27テスト。Pedersenコミット(Ristretto255)+Schnorr Σプロトコル(Fiat-Shamir)で知識・一致・線形関係を証明。range proofは今後

✓ 実装済 niobi (統合・最適化・アプリ)

QUBO・Hungarian・多臓器・ペア交換・5領域example・WASM。58テスト。FHEスコアは実plat-mkfhe、適合性ZKPは実argoを使用。hyde連携とE2E暗号化境界の本番統合が次段階

暗号3基盤 hyde(PQC)/plat(FHE)/argo(ZKP) は実装・テスト済（計152テスト）。niobi が統合（FHEスコア=実plat-mkfhe、適合性証明=実argo）。残るは hyde 連携と E2E 暗号化境界の本番統合。